

P. Passouant*, A. Crastes de Paulet**, B. Descomps,
A. Besset, M. Billiard

Sécrétions des gonadotrophines au cours du sommeil

Modifications au cours d'aménorrhées secondaires

L'étude du sommeil paraît, au premier abord, une voie bien détournée pour la connaissance des variations hormonales accompagnant le cycle menstruel ou les aménorrhées secondaires. Cependant, la libération des hormones hypophysaires est contrôlée, avec des différences selon les hormones, par des mécanismes centraux liés à la régulation du sommeil.

RESUME

Quatorze femmes atteintes d'aménorrhées ou de spanioménorrhées secondaires ont été l'objet d'une étude polygraphique du sommeil, couplée à l'analyse des sécrétions de LH, FSH et GH. Trois femmes normales ont servi de sujets contrôles.

Chez les sujets normaux, les sécrétions de LH et de FSH prennent, lors de la période d'ovulation, un caractère pulsatile qui s'inscrit sous forme de pics sécrétoires répartis au cours de la nuit, sans relation avec l'organisation du sommeil.

Au cours des aménorrhées, 3 types d'anomalie sont identifiées : absence de pic sécrétoire de LH et FSH et modalités sécrétoires de GH au cours du sommeil atypiques chez 9 sujets. Hypersécrétion de LH et sécrétion réduite de FSH, mais sécrétion normale de GH chez 4 sujets atteints d'un syndrome de Stein-Leventhal. Hypersécrétion de LH et FSH, associée avec une sécrétion normale de GH chez un sujet présentant une ménopause précoce.

Ces résultats sont discutés en fonction des données actuelles sur le rôle des médiateurs monoaminergiques dans la régulation de l'ovulation et des 2 types de sommeil. L'existence d'anomalies sécrétoires de LH et FSH en même temps qu'une perturbation de la relation normale de la sécrétion de GH avec les stades de sommeil conduisent à envisager la possibilité d'interactions entre les mécanismes de commande de ces différentes hormones.

Nouv. Presse méd., 1976, 5, pp. 975-979

* Service de Physiopathologie des Maladies nerveuses,
** Laboratoires de Biochimie A,

Faculté de Médecine, bd Henri-IV, F 34000 Montpellier.

Tirés à part : P. Passouant, adresse ci-dessus.

Il est établi que l'hypothalamus et le système limbique jouent un rôle déterminant, en liaison avec les formations du tronc cérébral, dans la réorganisation du système nerveux central qui accompagne les deux sommeils : le sommeil ordinaire et le sommeil accompagné de rêves. D'autre part, le sommeil est modifié par les hormones sexuelles. Il a été montré (2) une augmentation de la durée du sommeil rapide et une diminution de celle du sommeil lent profond lors du dernier mois de la grossesse, ainsi que l'existence d'hypersomnie ou d'insomnie au cours des aménorrhées.

La relation de la sécrétion des hormones hypophysaires avec le début du sommeil (stade III et IV du sommeil lent) fut d'abord identifiée pour l'hormone somatotrope (STH) ou growth hormone (GH) (20, 16). Cette réponse varie selon les sujets mais est comparable nuit après nuit pour le même individu. Elle est indépendante d'une modification du glucose, de l'insuline, des acides gras ou du cortisol plasmatique. Le retard du sommeil dans la nuit ou l'inversion du sommeil avec production durant le jour entraînent un décalage parallèle de la GH, résultats qui soulignent la relation entre la sécrétion de cette hormone et le sommeil.

La prolactine (17) est augmentée pendant le sommeil et les pics sécrétoires concordent avec les cycles du sommeil.

Par contre, la sécrétion d'ACTH et de cortisol est maximale à la fin de la nuit plus en rapport avec un rythme circadien qu'avec l'organisation du sommeil (22). Le problème soulevé par les hormones gonadotropes sera envisagé d'après une étude récente que nous avons faite à ce sujet (1, 8).

Mots-clés : Gonadotrophines. Sommeil. Aménorrhées secondaires.

SUJETS ÉTUDIÉS ET MÉTHODE

Dix sept femmes âgées de 18 à 40 ans, 3 normales, 14 atteintes d'aménorrhées ou de spanioménorrhées secondaires ont été étudiées.

Chez toutes, les investigations préalables suivantes ont été pratiquées : EEG, radiographie de la selle turcique, dosages urinaires de LH, FSH, des 17-OH, des 17-cétostéroïdes, des phénolstéroïdes, du prégnandiol, courbe ménothermique, coelioscopie dans 6 cas.

Le sommeil a été enregistré durant 3 nuits consécutives en chambre insonorisée à température constante de 20 ° C. L'enregistrement, commencé à l'heure habituelle du coucher, a été poursuivi jusqu'au réveil spontané.

Après 2 nuits d'adaptation, les prélèvements sanguins ont été effectués lors de la 3^e nuit, toutes les 20 mn, dans une pièce adjacente à celle de l'enregistrement, par un cathéter antécubital prolongé par un raccord de 2 m. Après chaque prélèvement, le cathéter était lavé avec du soluté physiologique hépariné.

Le sang (5 ml) était recueilli sur héparine (10 UI/ml de sang) centrifugé et le plasma congelé.

Les méthodes radioimmunologiques de dosage des hormones FSH, LH, GH ont été celles de l'association «CEA IRE SORIN» sans modification.

Les préparations d'hormones de référence utilisées ont les caractéristiques suivantes : 1 mg de LH correspond à une activité immunologique de 2830 ± 320 UI de l'étalon 68/30 MRC Mill Hill ou $160 \text{ mg} \pm 9$ de l'étalon LER-907, 1 mg de FSH correspond à une activité immunologique de 2160 ± 240 UI de l'étalon 68/40 MRC Mill Hill.

Tous les dosages ont été effectués en triple. La sensibilité de la méthode est d'environ 0,5 ng/ml pour chaque hormone.

RESULTATS

La sécrétion pulsatile des gonatrophines au cours du cycle menstruel

La sécrétion minimale de LH et FSH au début et à la fin du cycle menstruel augmente autour de la période d'ovulation et cette période est retenue pour préciser son caractère pulsatile (fig. 1).

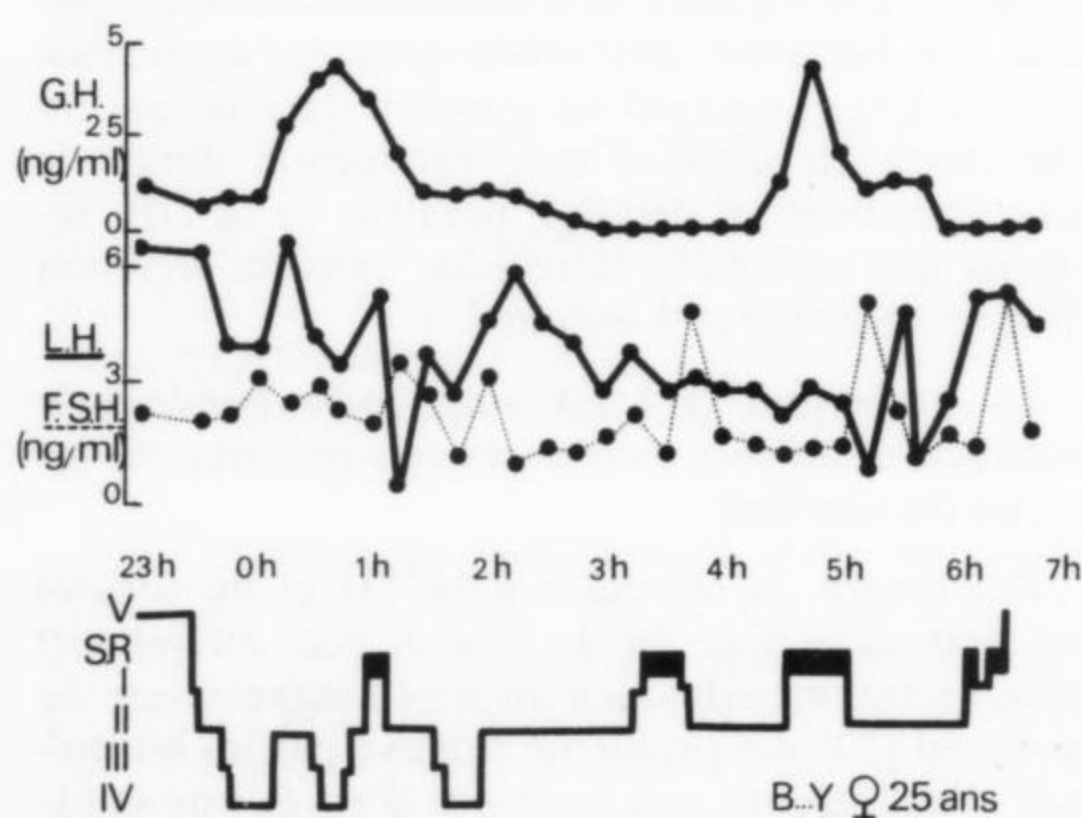


FIG. 1. — 20^e jour du cycle (cycle de 31 jours) ; sécrétion périodique des 2 gonadostimulines, 4 pics sécrétoires pour LH, 4 pics sécrétoires pour FSH, 2 pics de GH (5 ng). Diagramme du sommeil de nuit en bas de la figure (V = veille ; SR = sommeil rapide ; I, II, III, IV = les 4 stades du sommeil lent).

Plusieurs périodes de sécrétions de LH (4) sont identifiées au cours de la nuit. Leur durée est de 70 à 90 mn dans la première partie du sommeil et de 30 mn dans la dernière partie. Ces phases sécrétoires sont séparées par des plateaux variant de 30 mn à 2 h. La demi-vie de l'hormone est comprise entre 20 et 50 mn.

De même, 4 périodes de sécrétion de FSH sont isolées, dont la durée varie entre 30 mn et 45 mn et qui prédominent à la fin de la nuit. Elles sont séparées par des plateaux de 1 h à 2 h 30 mn. La demi-vie de l'hormone est comprise entre 17 et 21 mn.

Les pics sécrétoires correspondent à de brusques élévations du taux plasmatique des hormones qui peut être de l'ordre de 1 à 6 ng. Le début est rapide (10 mn environ), et le déclin plus lent. Il n'existe pas de relation entre les pics sécrétoires des deux hormones qui sont décalés dans le temps, parfois inversés ; en revanche leur amplitude est comparable. La sécrétion de GH est normale lors du premier cycle de sommeil pendant le stade IV. Un deuxième pic se produit à la fin de la nuit.

Les relations entre cycles de sommeil et cycles sécrétoires hormonaux sont très imprécises, les 4 pics de LH surviennent en sommeil lent, le 1^{er} pic de FSH se produit en sommeil lent, les 3 suivants en sommeil rapide.

Les variations de sécrétion des gonadotrophines au cours d'aménorrhées secondaires

Les aménorrhées étudiées (14 cas) étaient de plusieurs types : dystrophie ovarienne de type Stein-Leventhal (6 cas), ménopause précoce (1 cas), origine psychogène (3 cas), iatrogène par estroprogestatif (1 cas), panhypopituitarisme par astrocytome du 3^e ventricule (1 cas) ou indéterminée (2 cas).

Trois types de résultats ont été obtenus : 1) absence de pic sécrétoire, 2) dissociation de sécrétion de LH et FSH, 3) hypersécrétion des 2 hormones.

Absence de pic sécrétoire

Les courbes obtenues sont plates sans élévation périodique du taux plasmatique des deux hormones (9 sujets).

Le taux moyen de LH est très faible, inférieur à 1 ng, celui de FSH plus élevé (1 à 2 ng). Le rapport LH/FSH est toujours inférieur à 1. Les dosages urinaires (v. méthodologie) sont normaux.

La sécrétion de GH est atypique : nulle (2 cas), élevée (1 cas), décalée par rapport au premier cycle de sommeil dans 4 cas (fig. 2).

Ces résultats ont été observés au cours d'aménorrhées psychogènes, iatrogènes, tumeur du 3^e ventricule ou d'origine indéterminée.

Chez deux sujets présentant un syndrome de Stein-Leventhal, la sécrétion moyenne des deux hormones est plus élevée (LH 4 à 4,5 ng, FSH 3 à

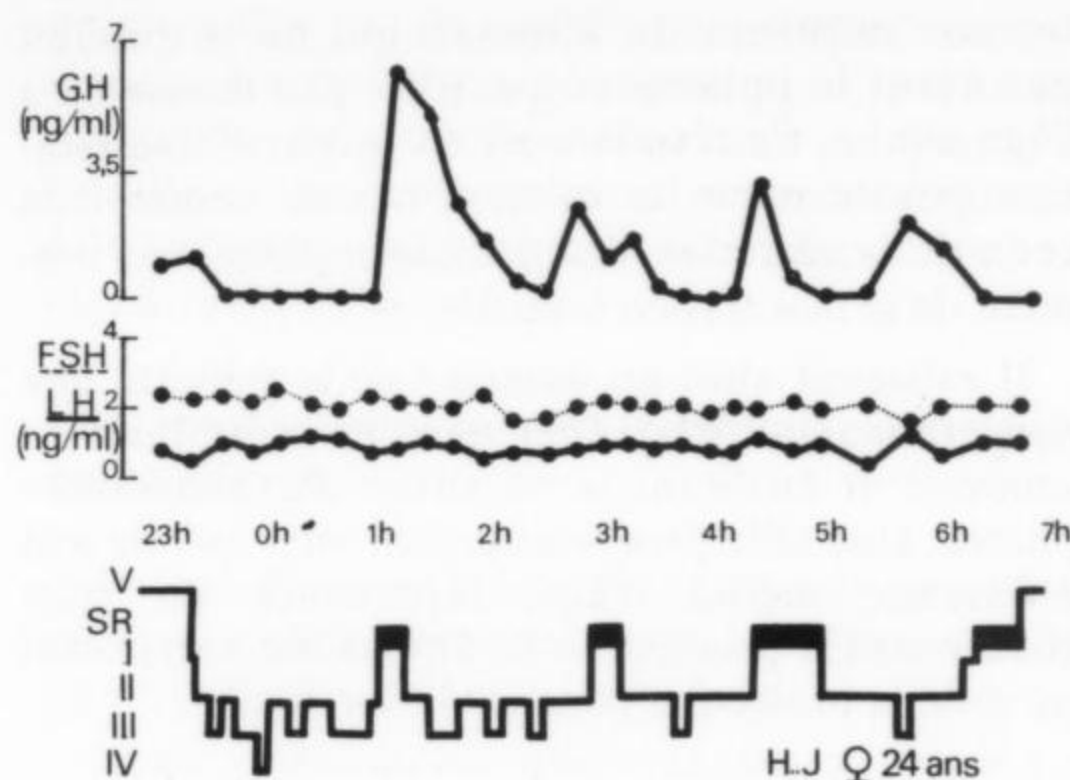


FIG. 2. — Aménorrhée d'origine psychogène. Absence de périodicité de sécrétion des 2 gonadostimulines : sécrétion très augmentée de GH, maximale au cours du 2^e cycle de sommeil. Diagramme du sommeil de nuit au bas de la figure.

3.2 ng) et le rapport LH/FSH est supérieur à 1. La sécrétion de GH se rapproche de la normale et le pic maximum survient lors du 1^{er} cycle de sommeil.

Chez ces 9 sujets, le sommeil de nuit est bien organisé et de bonne qualité.

Dans deux de ces cas avec absence de pic sécrétoire, l'influence de LHRH a été recherchée par injection intraveineuse de 100 µg soit au début soit à la fin de la nuit. Une réponse immédiate de LH avec un pic de 20 ng, associée à une élévation de FSH moins importante de 3 à 5 ng a été obtenue. D'autre part, une sécrétion de GH qui, dans un cas, était nulle est survenue dans un délai d'environ trois heures (fig. 3).

Dissociation de sécrétion de LH et FSH

Une hypersécrétion de LH avec plusieurs pics sécrétoires et une sécrétion réduite de FSH sans pics sécrétoires ont été observées au cours de 4 syndromes de Stein-Leventhal. Le rapport LH/FSH est nettement supérieur à 1, variant entre 1,8 et 32,23.

Les pics sécrétoires de LH dont le nombre varie de 2 à 5 sont de l'ordre de 10 à 30 ng et ont pu atteindre 97 ng. Aucune relation avec les cycles de sommeil n'a été retenue.

La sécrétion de GH, liée au sommeil, est normale dans les 4 cas. Le sommeil est de mauvaise qualité, coupé par des éveils et associé à une diminution du sommeil rapide (fig. 4).

Augmentation de sécrétion de LH et FSH

Un seul sujet présentant une ménopause précoce correspond à ce type. Le taux plasmatique moyen hormonal est augmenté, plus élevé pour FSH (48,4 ng) que pour LH (12,5 ng). Le rapport LH/FSH est inférieur à 1. Les phases sécrétoires sont précises, au nombre de 5 pour FSH, de 2 pour LH. Les écarts maxima sont de 11,3 à 17,5 ng pour LH et de 37 à 62,5 ng pour FSH. La sécrétion de GH est normale. Le sommeil est de mauvaise qualité avec de nombreuses périodes d'éveil.

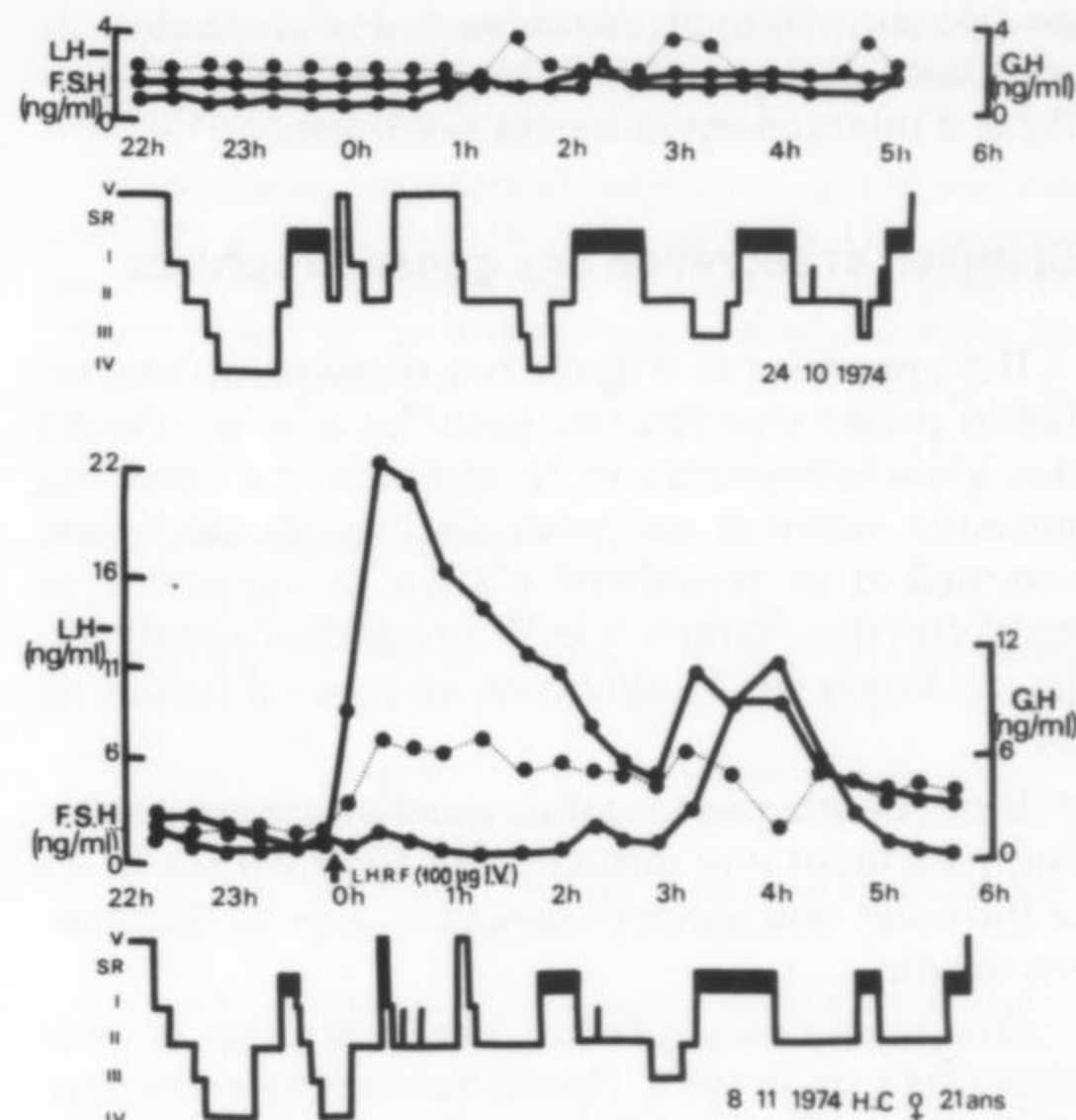


FIG. 3. — Réponse au LHRH au cours d'une aménorrhée d'origine psychogène :

En haut : contrôle effectué 15 jours avant : absence de périodicité de sécrétion des 2 gonadostimulines. - absence de sécrétion de GH liée au sommeil. En bas : injection I.V. de 100 µg/LHRH au cours du 2^e cycle de sommeil. Pic de LH de 20 ng, pic de FSH de 6 ng, pic de GH de 11 ng, après un délai de trois heures. Diagramme du sommeil de nuit au bas de chaque figure.

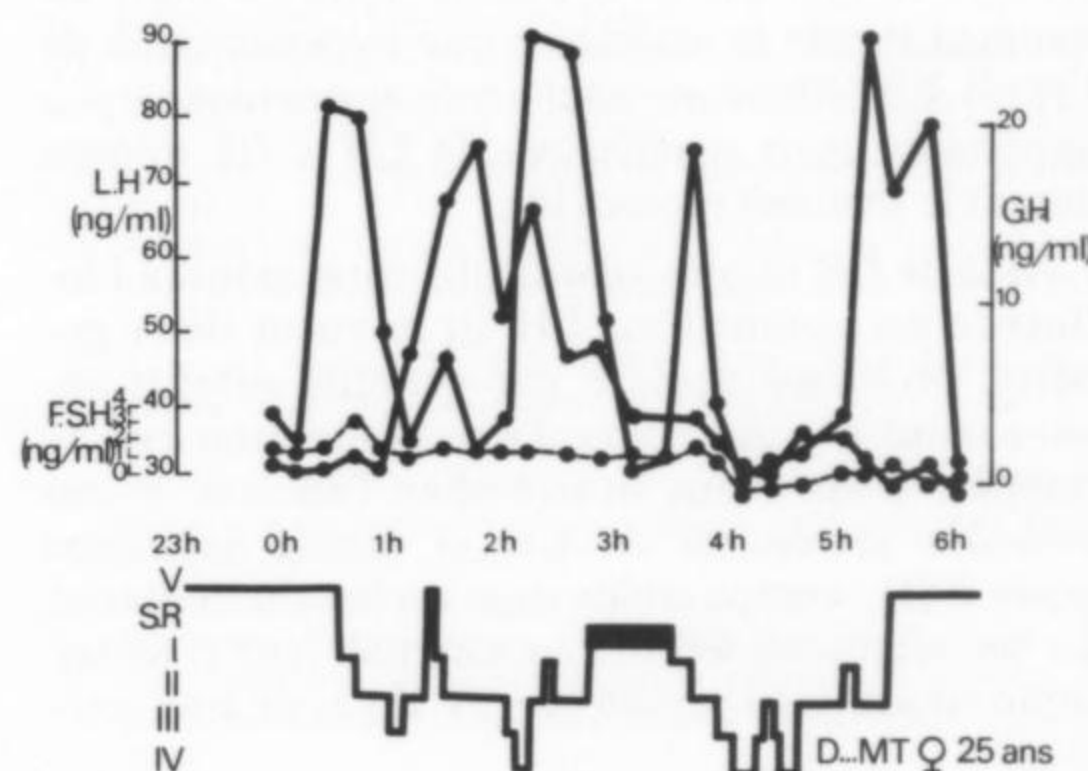


FIG. 4. — Aménorrhée : Stein-Leventhal. Dissociation de la sécrétion des 2 gonadostimulines : LH très augmentée (39 à 97 ng) avec 4 pics sécrétoires ; FSH très diminuée. Diagramme de sommeil de nuit au bas de la figure.

DISCUSSION

Les données actuelles concernant l'existence d'un mécanisme nerveux contrôlant la sécrétion des hormones de l'hypophyse antérieure et les deux sommeils (19) méritent d'être discutées d'après nos résultats sur la libération des gonadotrophines dans des conditions normales et pathologiques. D'autre part, les médiateurs monoaminergiques ont une influence sur la régulation de l'ovulation et sur celle des deux sommeils. Enfin, les variations de la sécrétion de l'hormone somatotro-

pe liée au sommeil associées à des anomalies de sécrétion des gonadotrophines soulèvent l'hypothèse d'interactions entre ces hormones.

Sommeil et sécrétion des gonadotrophines

Il n'apparaît pas d'après nos résultats qu'une relation puisse être retenue entre les pics sécrétoires des gonadotrophines et le sommeil. La sécrétion pulsatile survient au cours de l'un ou de l'autre sommeil et sa périodicité n'a pas de rapport avec les cycles de sommeil. Ces données confirment celles de Boyar (4, 5) obtenues au cours d'études de 24 h.

Il ne semble pas toutefois que l'on puisse écarter complètement une influence du sommeil sur la sécrétion des gonadotrophines et ceci pour différentes raisons.

Des réactions sexuelles, observées dès le plus jeune âge et jusqu'à l'extrême vieillesse surviennent durant le sommeil rapide, traduites par l'érection du pénis, en dehors d'une dépendance avec le contenu érotique du rêve (12).

Chez la ratte, des études électrophysiologiques couplées avec des dosages de LH ont été en faveur d'une action facilitante du sommeil rapide pour la sécrétion de LH. L'activité unitaire de l'aire préoptique médiane qui joue un rôle déterminant dans la production cyclique de LH est majorée au cours du sommeil rapide et associée à une hypersécrétion de LH (6). Chez l'homme adulte une augmentation peu importante mais significative de LH a été trouvée durant le sommeil rapide (15).

Mais le fait le plus significatif correspond à l'influence du sommeil sur LH au moment de la puberté, problème soulevé par certains auteurs anglo-saxons (4). Au cours d'une étude, non encore publiée, nous avons trouvé chez l'adolescent des périodes sécrétoires de LH et moins nettement pour FSH, comparables aux cycles du sommeil. Le pic sécrétoire débute en sommeil lent et se termine en sommeil rapide (fig. 5). Il paraît ainsi exis-

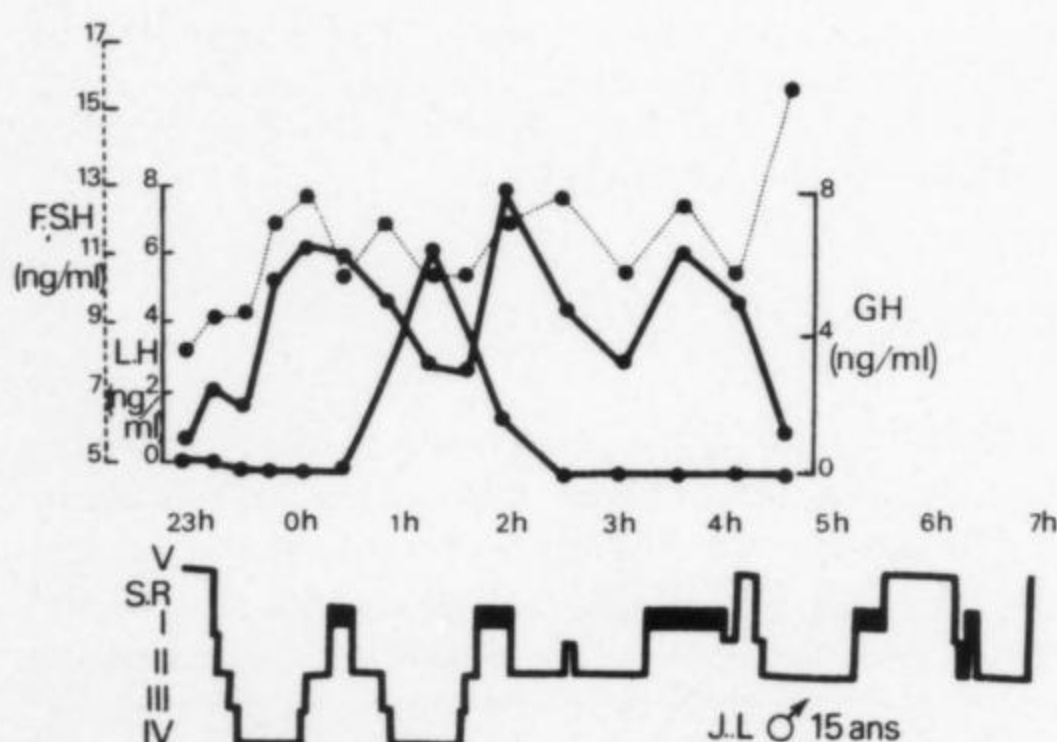


FIG. 5. — Période pubertaire : Périodes sécrétoires de LH synchrones avec les cycles de sommeil. Sécrétion de GH, au cours du 2^e cycle de sommeil. Diagramme du sommeil de nuit au bas de la figure.

ter une influence du sommeil qui ne se produit pas avant la puberté et qui n'est pas retrouvée à l'âge adulte. Ce résultat est en faveur d'une relation précise entre les mécanismes du sommeil et ceux de la sécrétion des gonadotrophines au moment de la maturation sexuelle.

Il existerait ainsi au moment de la puberté une programmation du système nerveux central liée au sommeil et facilitant la sécrétion des gonadotrophines. Une telle programmation, bien qu'elle soit différente, mérite d'être rapprochée de celle concernant la production de l'hormone somatotrope et de la prolactine pendant le sommeil.

Le problème des médiateurs monoaminergiques

Les conceptions actuelles du sommeil font jouer un rôle déterminant au système sérotonergique dans la production du sommeil lent et aux catécholamines dans l'apparition du sommeil rapide (10). De même la sécrétion des «releasing factors» paraît contrôlée par les monoamines au niveau de l'hypothalamus basal (9).

Les études d'histofluorescence ont précisé l'existence d'un système dopaminergique qui, du noyau arqué, atteint l'éminence médiane. De nombreuses données sont en faveur de l'action de la dopamine en tant que médiateur dans la libération des «releasing factors» de LH. *In vitro*, la dopamine entraîne la libération de LH et de FSH d'hypophyses incubées avec des fragments d'hypothalamus basal (14). *In vivo*, l'injection intraventriculaire de dopamine provoque une rapide élévation de LH (18) et de FSH (11). La l-dopa peut corriger certaines aménorrhées associées à une hypersomnie. C'est ainsi qu'il a été obtenu, chez une aménorrhéique hypersomniaque, un cycle régulier de 30 jours et une diminution de la durée totale de sommeil qui est passée de plus de 10 heures à 6 h 30 mn d'après les enregistrements polygraphiques, après la prise de 1 g de l-dopa pendant 10 mois (3).

L'existence d'un système noradrénergique localisé au-dessus de la région opto-chiasmatique et correspondant à l'aire préoptique médiane a d'autre part été identifiée et les axones de ce système se terminent dans l'éminence médiane. Les drogues qui bloquent la synthèse de la noradrénaline empêchent l'effet stimulant des œstrogènes et de la progestérone sur la libération des gonadotrophines. La réponse est restaurée par l'administration de substances intermédiaires du métabolisme de la noradrénaline qui permettent d'en rétablir la synthèse. Ainsi les catécholamines seraient les médiateurs des «releasing factors» des gonadotrophines.

L'influence de la sérotonine reste imprécise, bien que certaines données soient en faveur de la suppression de l'ovulation par inhibition de LH (13, 11). D'un autre côté la p-chloro-phényl-alanine (P.C.P.A.) qui inhibe la synthèse de sérotonine

ne provoque pas de modification précise de la sécrétion des hormones gonadotropes (7). Les implantations de sérotonine dans l'aire préoptique de la ratte en œstrus permanent par androgénisation à la naissance ont provoqué une réapparition momentanée d'un cycle (21).

Les interactions gonadotrophines - hormone somatotrope

La sécrétion de l'hormone somatotrope liée au premier cycle de sommeil est modifiée selon le type de sécrétion des gonadotrophines.

Cette sécrétion est supprimée ou atypique, lors de l'absence de pics sécrétoires de LH et de FSH, le rapport LH/FSH étant inférieur à 1. Cette anomalie ne modifie par l'organisation du sommeil de nuit dont la durée est normale ou augmentée.

A l'inverse, la sécrétion de GH liée au sommeil est normale lorsque les pics sécrétoires des gonadotrophines, soit uniquement LH, soit les deux hormones, sont bien identifiés ou majorés. Dans ces cas le rapport LH/FSH est supérieur à 1. Le sommeil de nuit est alors mal organisé.

Bien qu'il soit difficile, par suite du nombre restreint de nos observations, d'interpréter ces résultats, une interaction hormonale pourrait être retenue entre les gonadotrophines et l'hormone somatotrope. La production d'un pic sécrétoire de GH par le LHRH, dans des cas où la sécrétion de cette hormone par le sommeil n'était pas identifiée, pourrait être en faveur d'une localisation de cette interaction au niveau des zones hypothalamiques des «releasing factors». Quant aux variations de sommeil qui vont de l'hypersomnie à l'insomnie, selon les modalités de sécrétion des gonadotrophines et de GH, il nous paraît difficile pour le moment d'en donner une interprétation.

SUMMARY

Gonadotrophin secretion during sleep. Alterations in secondary amenorrhoea, by P. PASSOUANT, A. CRASTES DE PAULET, B. DESCOMPS, A. BESSET, M. BILLIARD.

4 females with secondary amenorrhoeas underwent sleep polygraphic recordings together with blood samples for measurements of LH, FSH and GH, 3 normal females served as controls.

Among normal subjects LH and FSH secretions showed a pulsating pattern around the time of ovulation, appearing as secretory episodes throughout the night, without any relationship with sleep stages.

In amenorrhoeas, 3 types of abnormalities could be identified: the first was a lack of secretory episodes of LH and FSH associated with an abnormal pattern of GH (9 subjects). The second was an hypersecretion of LH and a decrease of FSH secretion together with a normal secretion of GH in 4 subjects with a Stein-Leventhal syndrome. The last one was an hypersecretion of LH and FSH together with a normal pattern of GH in a subject with an early menopause.

These results are discussed according to the present data on the part of neurotransmitters in the regulation of ovulation and the 2 types of sleep.

Furthermore secretory abnormalities of LH and FSH together with a disconnection between GH secretion and the stages of sleep lead to question the possibility of interrelationships in the secretory mechanisms of these different hormones.

Références bibliographiques

1. Besset A., Espitalier J., Desch G., Bonardet A., Descomps B., Crastes de Paulet A.: Rythmes sécrétoires de LH et FSH durant le sommeil de nuit, au cours du cycle menstruel. *C.R. Soc. Biol.*, 1974, 168, 1008-1011.
2. Billiard M.: Influence des hormones ovariennes et des gonadotrophines hypophysaires sur le sommeil chez la femme. 129 p. *Thèse Médecine*, Montpellier, 1972.
3. Billiard M., Passouant P.: Hormones sexuelles et sommeil chez la femme. *Rev. d'électroencéphalogr. Neurophysiol. clin.*, 1974, 4, 89-106.
4. Boyar R., Finkelstein J., Roffwarg H., Kapen S., Weitzman E., Hellmann L.: Synchronization of augmented luteinizing hormone secretion with sleep during puberty. *N. Engl. J. Med.*, 1972, 582-585.
5. Boyar R., Perlow M., Hellman L., Kapen S., Weitzman E.: Twenty-four hour pattern of luteinizing hormone secretion in normal men with sleep stage recording. *J. clin. Endocrinol. Metab.*, 1972, 35, 73-81.
6. Clemens J.-H., Shaar C.-J., Smalstig E.-B., Tandy W.-A., Roush M.-E.: Preoptic area multiple unit activity and LH release during the sleep cycle of the rat. *Endocrinology*, 1972, 91, 621-625.
7. Donoso A.-O., De Gutierrez Moyano M.-B.: Adrenergic activity in hypothalamus and ovulation. *Proc. Soc. exp. Biol. Med.*, 1970, 135, 633-635.
8. Espitalier J., Besset A., Bonardet A., Desch G., Descomps B., A. Crastes de Paulet, Passouant P.: Rythmes sécrétoires de LH et FSH durant le sommeil de nuit au cours d'aménorrhées secondaires. *C.R. Soc. Biol.*, 1974, 168, 1012-1016.
9. Fuxe K., Hokfelt T.: Catecholamines in the hypothalamus and the pituitary gland, in: *Frontiers in Neuroendocrinology*, pp 47-96, Oxford University Press, édit. New York.
10. Jouvet M.: Biogenic amines and the states of sleep. *Science*, 1969, 163, 32-41.
11. Kamheri I.-A., Mical R.-S., Porter J.-C.: Effects of melatonin and serotonin on the release of FSH and prolactin. *Endocrinology*, 1971, 88, 1288-1293.
12. Karacan I., Hirsch J.C., Williams R.-L., Littell R.-C.: Some characteristics of nocturnal penile tumescence during puberty. *Pediatr. Res.*, 1972, 6, 529-537.
13. Kordon C., Javoy F., Vassent G., Glowinski J.: Blockade of superovulation in the immature rat by increased brain serotonin. *Europ. J. Pharmacol.*, 1968, 4, 169-174.
14. McCann S.-M., Krulich L., Cooper K.-J., Kalra P.-S., Kalra S.-P., Libertun C., Negro-Vilar A., Orian R., Ronnekleiv, Fawcett C.-P.: Hypothalamic control of gonadotrophin and prolactin secretion, implications for fertility control. *J. Reprod. Fertil., Suppl.* 20, 1973, 43-59.
15. Rubin R.-T., Kales A., Adler R., Fagan T., Odell W.: Gonadotropin secretion during sleep in normal adult men. *Science*, 1972, 175, 196-198.
16. Sassin J.-F., Parker D.-C., Mace J.-W., Gotlin R.-W., Johnson L.-C., Rossman L.-G.: Human growth hormone release: relation to slow-wave sleep and sleep-waking cycles. *Science*, 1969, 165, 513-515.
17. Sassin J.-F., Frantz A.-G., Kapen S., Weitzman E.-D.: The nocturnal rise of human prolactin is dependent on sleep. *J. clin. Endocrinol. Metab.*, 1973, 37, 436-440.
18. Schneider H.P.G., McCann S.-M.: Mono and indolamines and control of LH secretion. *Endocrinology*, 1970, 86, 1127-1133.
19. Takahashi Y.: Growth hormone secretion during sleep, in «Biological rhythms in neuroendocrine activity. p. 316-326. (Kawakami M. Ed.). Igaku Shoin Ltd, édit., Tokyo, 1974.
20. Takahashi Y., Kipnis D.M., Daughaday W.-H.: Growth hormone secretion during sleep. *J. clin. Invest.*, 1968, 47, 2079-2090.
21. Tournigant J.-Cl., Arnaud O., Passouant-Fontaine Th.: Effets d'implantations hypothalamiques agissant sur les monoamines sur l'œstrus permanent de la ratte androgénisée à la période néo-natale. *C. R. Soc. Biol.*, 1975, 169, 113-117.
22. Weitzman E.-D., Fukushima D., Nogeire Ch., Roffwarg H., Gallagher T.-F., Hellman L.: Twenty-four hour pattern of the episodic secretion of cortisol in normal subjects. *J. clin. endocrinol. Metab.*, 1971, 33, 14-22.